

考试科目名称编译原理；模拟卷 02

考试方式：_____ 考试日期：_____ 教师：_____

院系（专业）：_____ 年级：_____

姓名：_____ 学号：_____ 成绩：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								

注意事项：

- 诚信考试，不得作弊。
- 若对题意有疑问，请及时提出。
- 题目不是按照难度排列的，请注意合理分配时间。
- 为了避免连锁错误造成的影响，请尽量给出关键步骤。
- 字迹要尽可能工整，解题过程要尽可能清晰。

题目 1 (词法分析 (15 分))

正则表达式:

$((\epsilon|a)b^*)^*$

- (1) 使用 Thompson 构造法构造等价 NFA。
- (2) 使用子集构造法构造 DFA，写明 DFA 状态含义。
- (3) 最小化 DFA。

题目 2 (LL 语法分析 (15 分))

文法:

```
S -> D E
D -> D q | s
E -> m | n
```

- (1) 消除左递归。
- (2) 写 FIRST 和 FOLLOW。
- (3) 写预测分析表。
- (4) 判断消除左递归后的文法是否为 LL(1)。

题目 3 (指令调度 (15 分))

给定指令：

```
I1: R1 = R2 + R3  
I2: R4 = R1 + R5  
I3: R2 = R6 + R7  
I4: R1 = R8 + R9  
I5: R10 = R4 + R1
```

- (1) 写出指令调度的目的。
- (2) 写出 RAW、WAR、WAW 的定义。
- (3) 构建依赖图，WAR/WAW 用虚线表示。
- (4) 在允许寄存器重命名的条件下给出一个合法重排序列。

题目 4 (支配问题 (15 分))

CFG: while 循环

```
Entry->B1  
B1->B2  
B2->B3  
B3->B2  
B2->Exit
```

- (1) 写出 Dom、PostDom、Dom Frontier 的定义。
- (2) 计算每个节点的 Dom 集和 idom。
- (3) 写出支配边界。
- (4) 说明 SSA 中 phi 函数应放在什么位置。

题目 5 (符号执行与 SAT (20 分))

公式:

$$F = ((a2 \text{ and } b2) \text{ or } c2)$$

- (1) 写出 Path-sensitive、Flow-sensitive、Context-sensitive 的定义。
- (2) 写出 CNF 的定义。
- (3) 使用 Tseitin 算法把 F 转成 CNF。
- (4) 证明 2025 卷中的两组公式同时可满足。

题目 6 (Andersen 指针分析 (20 分))

程序：

```
x = &o1
y = &o2
z = x
*z = y
w = *x
```

- (1) 对每条语句写 Andersen 约束。
- (2) 根据约束构建闭包。
- (3) 写出最终 points-to 集合。

题目 7 (PPT 新增重点：数据流分析 (10 分))

CFG 与可用表达式信息：

Entry→B1

B1→B2

B1→B3

B2→B4

B3→B4

表达式全集 $E=\{a+b, c*d\}$

B1: $gen=\{a+b\}$, $kill=\{\}$

B2: $gen=\{c*d\}$, $kill=\{a+b\}$

B3: $gen=\{a+b\}$, $kill=\{\}$

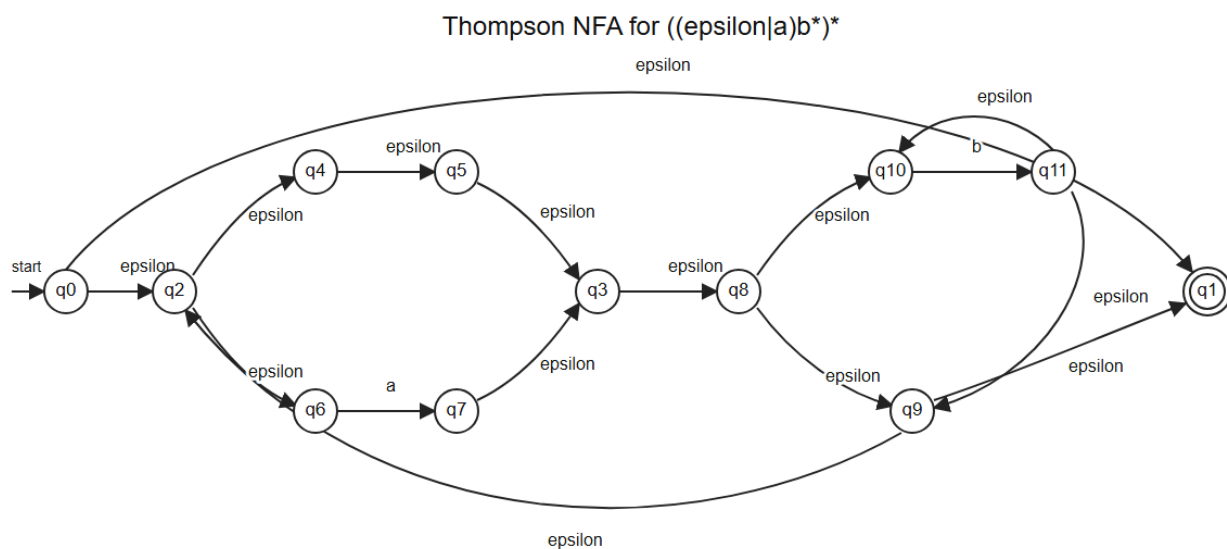
B4: $gen=\{\}$, $kill=\{\}$

- (1) 写出 Available Expressions 的方向、meet 和 transfer 方程。
- (2) 计算各基本块的 IN/OUT。
- (3) 说明它和 Reaching Definitions 的 meet 有什么不同。

参考答案

题目 1 词法分析详解

下图为正则表达式 $((\text{epsilon}|a)b^*)^*$ 的 Thompson NFA:



正则表达式: $((\text{epsilon}|a)b^*)^*$

Thompson NFA: 起点 q_0 , 终点 q_1 。按下列转移表画图, q_1 画双圈。

```

q4 --epsilon--> q5
q6 --a--> q7
q2 --epsilon--> q4
q2 --epsilon--> q6
q5 --epsilon--> q3
q7 --epsilon--> q3
q10 --b--> q11
q8 --epsilon--> q10
q8 --epsilon--> q9
q11 --epsilon--> q10
q11 --epsilon--> q9
q3 --epsilon--> q8
q0 --epsilon--> q2
q0 --epsilon--> q1
q9 --epsilon--> q2
q9 --epsilon--> q1
  
```

子集构造 DFA:

D0:

NFA集合 = $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_8, q_9, q_{10}\}$

on a -> D1

on b -> D2

终态 = 是

D1:

NFA集合 = $\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}\}$

```

on a -> D1
on b -> D2
终态 = 是

```

D2:

```

NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q5,q6,q8,q9,q10,q11}
on a -> D1
on b -> D2
终态 = 是

```

最小化:

初分组:

```

终态组 = {D0,D1,D2}
非终态组 = {}

```

最终分组:

```

G1 = {D0,D2,D1}

```

每个最终分组对应一个最小 DFA 状态。

题目 2 LL 语法分析详解

原文法:

```

S -> D E
D -> D q | s
E -> m | n

```

消除左递归:

```

S -> D E
D -> s D'
D' -> q D' | epsilon
E -> m | n

```

FIRST:

```

FIRST(S)={ s }
FIRST(D)={ s }
FIRST(D')={ q, epsilon }
FIRST(E)={ m, n }

```

FOLLOW:

```

FOLLOW(S)={ $ }
FOLLOW(D)={ m, n }
FOLLOW(D')={ m, n }
FOLLOW(E)={ $ }

```

预测表:

```

M[S,s] = S -> D E
M[D,s] = D -> s D'
M[D',q] = D' -> q D'
M[D',m] = D' -> epsilon
M[D',n] = D' -> epsilon
M[E,m] = E -> m
M[E,n] = E -> n

```

结论：表中无多重入口，消除左递归后的文法是 LL(1)。

题目 3 指令调度详解

定义：

指令调度在不改变程序语义的前提下重排指令，减少流水线停顿，提高并行执行效率。

RAW：先写后读，必须保持顺序。

WAR：先读后写，写者不能提前。

WAW：先写后写，顺序影响最终值。

指令：

I1: $R1 = R2 + R3$

I2: $R4 = R1 + R5$

I3: $R2 = R6 + R7$

I4: $R1 = R8 + R9$

I5: $R10 = R4 + R1$

依赖：

I1 $\rightarrow$ I2 RAW on R1

I1 $\rightarrow$ I3 WAR on R2

I1 $\rightarrow$ I4 WAW on R1

I2 $\rightarrow$ I4 WAR on R1

I2 $\rightarrow$ I5 RAW on R4

I4 $\rightarrow$ I5 RAW on R1

寄存器重命名：

I3: $R2_new = R6 + R7$

I4: $R1_new = R8 + R9$

I5 使用 $R1_new$

重命名后保留 RAW，WAR/WAW 被消除。一个合法调度序列：

I1, I3, I4, I2, I5

题目 4 支配问题详解

定义：

Dom(n)：入口到 n 的每条路径都经过的节点集合。

PostDom(n)：n 到出口的每条路径都经过的节点集合。

Dom Frontier(n)：n 支配某个前驱，但不严格支配该节点的位置。

CFG 边：

Entry $\rightarrow$ B1

B1 $\rightarrow$ B2

B2 $\rightarrow$ B3

B3 $\rightarrow$ B2

B2 $\rightarrow$ Exit

Dom 集:

$\text{Dom}(\text{Entry}) = \{\text{Entry}\}$

$\text{Dom}(B1) = \{\text{Entry}, B1\}$

$\text{Dom}(B2) = \{\text{Entry}, B1, B2\}$

$\text{Dom}(B3) = \{\text{Entry}, B1, B2, B3\}$

$\text{Dom}(\text{Exit}) = \{\text{Entry}, B1, B2, \text{Exit}\}$

直接支配者:

$\text{idom}(B1) = \text{Entry}$

$\text{idom}(B2) = B1$

$\text{idom}(B3) = B2$

$\text{idom}(\text{Exit}) = B2$

支配边界:

$\text{DF}(B2) = \{B2\}$

$\text{DF}(B3) = \{B2\}$

其余节点 DF 为空集

SSA phi 放置: 若变量在多个基本块中被定义, 则在这些定义块的迭代支配边界处插入该变量的 phi。直观上, phi 放在多

题目 5 符号执行与 SAT 详解

公式: $F = ((a2 \text{ and } b2) \text{ or } c2)$

引入: $x21 \leftrightarrow (a2 \text{ and } b2)$, $x22 \leftrightarrow (x21 \text{ or } c2)$, 根变量 x22 为真。

CNF:

$(\text{not } x21 \text{ or } a2)$

$(\text{not } x21 \text{ or } b2)$

$(x21 \text{ or } \text{not } a2 \text{ or } \text{not } b2)$

$(x22 \text{ or } \text{not } x21)$

$(x22 \text{ or } \text{not } c2)$

$(\text{not } x22 \text{ or } x21 \text{ or } c2)$

$(x22)$

敏感性定义:

Path-sensitive 区分不同路径。

Flow-sensitive 区分程序点和语句顺序。

Context-sensitive 区分函数调用上下文。

同时可满足证明套用:

$F1 = (a0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } c) \text{ and } (b0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m \text{ or } \text{not } c)$, $F2 = (a0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } b0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m)$ 。

F1 为真时, $c = \text{false}$ 推出某个 $a_i = \text{true}$, $c = \text{true}$ 推出某个 $b_j = \text{true}$, 所以 F2 为真。

F2 为真时, 若某个 $a_i = \text{true}$ 令 $c = \text{false}$; 若某个 $b_j = \text{true}$ 令 $c = \text{true}$, 所以 F1 为真。

题目 6 Andersen 指针分析详解

程序:

$x = \&o1$

$y = \&o2$

```

z = x
*z = y
w = *x

```

约束:

```

o1 in pts(x)
o2 in pts(y)
pts(x) subset pts(z)
for v in pts(z), pts(y) subset pts(v)
for v in pts(x), pts(v) subset pts(w)

```

闭包:

```

pts(x)={o1}
pts(y)={o2}
pts(z)={o1}
由 *z=y 得 pts(o1)={o2}
由 w=*x 得 pts(w)={o2}

```

题目 7 PPT 新增重点详解

Available Expressions:

方向: 前向。

meet: 交集 intersection, 因为表达式必须在所有路径上都可用。

transfer: $OUT[B] = gen[B] \cup (IN[B] - kill[B])$

入口: $IN[B1] = \{\}$

$IN[B1] = \{\}$

$OUT[B1] = \{a+b\}$

$IN[B2] = OUT[B1] = \{a+b\}$

$OUT[B2] = \{c*d\}$

$IN[B3] = OUT[B1] = \{a+b\}$

$OUT[B3] = \{a+b\}$

$IN[B4] = OUT[B2] \cap OUT[B3] = \{\}$

$OUT[B4] = \{\}$

与 Reaching Definitions 不同:

Reaching Definitions 是 may analysis, 用 union。

Available Expressions 是 must analysis, 用 intersection。

复盘清单

词法: Thompson、epsilon-closure、move、终态集合、最小化分组。

LL: 左递归、FIRST、FOLLOW、预测表、多重入口。

IR/SSA: 三地址码、基本块、支配边界、phi 插入与转出。

数据流: 方向、meet、transfer、gen/kill、worklist、IN/OUT。

后端: 目标代码、地址模式、冲突图、spill、指令调度。

符号执行: 敏感性、CNF、Tseitin 子句、同时可满足证明。

过程间/指针: 调用上下文、上下文敏感、Andersen 约束与闭包。